

CSAimBot

ZSD1 – 2026

Założenia projektu i zastosowane technologie

Założenia projektu:

- Budowa robota kartezyjskiego z adaptacyjnym chwytakiem na różne myszki
- Wykorzystanie YOLO do analizy obrazu - dataset 10k zdjęć
- Zapewnienie skuteczności AimBota na poziomie co najmniej przeciętnego gracza oraz współpraca z graczem podczas rozgrywki (sterowanie postacią)- 100% trafienia, 95% poprawnego wykrywania i czas reakcji < 200ms. Gra działająca w min 60 FPSach

Technologie:

Python 3.13, C/C++, Docker + ROS, GitHub, YOLO26, Gazebo, Linux (WSL2), Windows 11 version >=25H2, Bambu Studio, Autodesk Fusion, Arduino IDE, CS:GO legacy



Milestone 1 - 25.03.2026

Software

- Zbudowanie datasetu do YOLO min. 5000 zdjęć
- Wykorzystanie YOLO do przetworzenia przechwyconych danych i wyznaczenia położenia przeciwnika. Skuteczność 80%
- Przygotowanie komunikacji komputer -> mikrokontroler
- Przygotowanie zbierania inputu z klawiatury
- Ustanowienie komunikacji między modułami systemu

Hardware

- Przygotowanie kosztorysu i zamawianie części
- Projekt robota w Autodesk Fusion
- Projekt chwytaka
- Wstępne testy zamówionego sprzętu

Milestone 2 - 22.04.2026

Software

- Integracja pracy robota z danymi wejściowymi z klawiatury
- Symulacja robota w Gazebo
- Pisanie testów oprogramowania oraz weryfikacja
- Kompensacja odrzutu broni
- Skuteczność wykrywania YOLO 95%

Hardware

- Druk zaprojektowanych elementów 3D oraz montaż zamówionych części
- Realizacja algorytmu sterowania silnikami krokowymi NEMA 23
- Translacja współrzędnych komputerowych na odpowiedni ruch robota

Milestone 3 - 20.05.2026

Software + Hardware

- Stworzenie mapy do kalibracji DPI i współrzędnych
- Opracowanie procedury kalibracji
- Integracja całego systemu + optymalizacja
- Ostateczne testy i poprawki
- Dopracowanie dokumentacji całego projektu
- Zapewnienie czasu reakcji $<200\text{ms}$ i skuteczność trafienia 100% w wykryte cele

